



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Data Warehouse and Business Intelligence: Data Mart Transaksi E-Commerce

Tugas Kelompok: Pembentukan Data Mart

Ahmad Hasanuddin

Edwin Ibrahim Salim

Padmadi Cahyo Wibowo

Program Studi S2 Ilmu Komputer
Universitas Gadjah Mada

ugm.ac.id



Cakupan Presentasi

Alur Materi

- 1 Domain e-commerce dan batasan analisis.
- 2 Stakeholder dan kebutuhan bisnis.
- 3 Perancangan dimensional modeling.
- 4 Implementasi data mart dan validasi query.

Output Utama

- 1 Dua fact table: `Fact_Sales` dan `Fact_Sales_Item`.
- 2 Dimension table pendukung analitik.
- 3 Fact constellation / galaxy schema.
- 4 Query SQL untuk lima business question.

Fokus akhir: membentuk data mart transaksi e-commerce yang dapat digunakan untuk kebutuhan Business Intelligence.



Domain dan Ruang Lingkup

Domain

- Domain: *electronic commerce*.
- Fokus: platform *marketplace*.
- Area analisis: transaksi pembelian produk atau *order transaction*.
- Data yang digunakan: *synthetic data*, bukan data internal marketplace aktual.

Entitas Utama

- | | |
|------------|--------------|
| • Customer | • Payment |
| • Seller | • Expedition |
| • Product | |
| • Order | • Date |

Order transaction dipilih karena merepresentasikan relasi antara pelanggan, produk, penjual, waktu, pembayaran, lokasi, dan nilai transaksi.



Latar Belakang Kebutuhan Data Warehouse

Masalah Operasional

- Data transaksi e-commerce semakin besar dan dinamis.
- Sistem operasional lebih fokus pada pencatatan transaksi harian.
- Analisis historis, tren, profit, wilayah, dan produk membutuhkan struktur data terintegrasi.

Solusi Analitik

- Data Warehouse menyatukan data transaksi ke struktur analitis.
- Dimensional modeling memudahkan analisis lintas waktu, produk, seller, wilayah, dan pengiriman.
- BI dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data.



Tujuan Perancangan

Tujuan Utama

- 1 Merancang model data mart yang sesuai dengan kebutuhan analisis bisnis pada domain e-commerce.
- 2 Mentransformasi data transaksi operasional menjadi bentuk data analitis yang berorientasi pada penjualan dan pelanggan.
- 3 Menyediakan basis data analitis yang terstruktur untuk mendukung laporan performa bisnis dan pengambilan keputusan strategis.

Data mart dirancang agar pertanyaan bisnis dapat dijawab melalui query agregasi yang konsisten dan tidak menimbulkan *double counting*.



Stakeholder Bisnis

Stakeholder	Kebutuhan Informasi
Manajemen / Business Owner	Perkembangan order, penjualan, profit, periode, dan wilayah.
Sales / Commercial	Produk dan kategori dengan aktivitas penjualan tinggi berdasarkan waktu dan wilayah.
Seller Management	Kontribusi masing-masing seller terhadap profit.
Finance	Perkembangan net product sales dan profit.
Logistics / Operations	Penggunaan jasa ekspedisi berdasarkan wilayah tertentu.
Business Intelligence / Data Analyst	Data transaksi terintegrasi untuk laporan, analisis, dan visualisasi.



Business Questions

Lima Pertanyaan Analitik Utama

- 1 Seller yang berkontribusi paling besar terhadap *profit*?
- 2 Bagaimana tren jumlah *order*, *net product sales*, dan *profit* per bulan?
- 3 Apa provinsi yang menghasilkan *profit* paling tinggi?
- 4 Kategori produk apa yang banyak dijual pada saat *weekend*?
- 5 Pengiriman apa yang paling banyak digunakan di Provinsi Jawa Tengah?

Business questions menjadi dasar pemilihan grain, fact table, dimension table, dan query validasi.

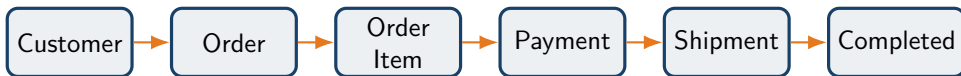


Pemetaan Business Question dan Stakeholder

No.	Business Question	Stakeholder Utama
1	Seller yang berkontribusi paling besar terhadap profit.	Seller Management, Manajemen
2	Tren jumlah order, net product sales, dan profit per bulan.	Manajemen, Finance
3	Provinsi yang menghasilkan profit paling tinggi.	Manajemen, Sales / Commercial
4	Kategori produk yang banyak dijual pada saat weekend.	Sales / Commercial
5	Pengiriman yang paling banyak digunakan di Provinsi Jawa Tengah.	Logistics / Operations



Proses Bisnis yang Dimodelkan



Alasan Pemilihan Proses

- Transaksi order adalah aktivitas utama yang menghubungkan customer, seller, produk, pembayaran, waktu transaksi, dan pengiriman.
- Proses ini menghasilkan measure yang relevan: jumlah order, quantity, net sales, profit, biaya pengiriman, dan durasi pengiriman.



Sumber Data yang Relevan

Data Transaksi

- Order header.
- Order item.
- Pembayaran.
- Pengiriman.
- Status order.

Data Master

- Customer.
- Seller.
- Product.
- Date/calendar.
- Expedition.

Sumber data dirancang sebagai data sintetis untuk merepresentasikan karakteristik transaksi marketplace.



Pendekatan Dimensional Modeling

Prinsip Perancangan

- 1 Menentukan proses bisnis: *order transaction*.
- 2 Menetapkan grain atau tingkat detail data.
- 3 Mengidentifikasi measure yang akan dianalisis.
- 4 Menentukan dimension table sebagai konteks analisis.
- 5 Menyusun star schema dan fact constellation.

Rancangan akhir menggunakan dua fact table karena kebutuhan analisis berada pada dua tingkat granularitas.



Penentuan Grain

Order-Level Grain

- Satu baris pada **Fact_Sales** = satu transaksi order.
- Jumlah data: 20.000 order.
- Cocok untuk analisis order, total transaksi, profit, ongkir, pembayaran, dan pengiriman.

Order-Item-Level Grain

- Satu baris pada **Fact_Sales_Item** = satu produk dalam satu order.
- Jumlah data: 45.345 order-item.
- Cocok untuk analisis produk, kategori, quantity, net sales, dan profit per item.

Pemisahan grain mencegah pencampuran measure yang dapat menimbulkan *double counting*.



Fact Table 1: Fact_Sales

Fungsi

Fact_Sales digunakan untuk analisis transaksi pada tingkat order.

Komponen	Contoh Atribut / Measure
Foreign key	date_key, customer_key, seller_key, payment_key, expedition_key, status_key
Order measure	jumlah_item, total_quantity, gross_subtotal, total_discount
Financial measure	net_product_sales, shipping_cost, grand_total, total_hpp, profit
Delivery measure	delivery_duration, late indicator melalui order status



Fact Table 2: Fact_Sales_Item

Fungsi

Fact_Sales_Item digunakan untuk analisis transaksi pada tingkat produk dalam order.

Komponen	Contoh Atribut / Measure
Foreign key	order_id, date_key, customer_key, seller_key, product_key
Quantity measure	quantity
Price measure	harga_satuan,_hpp_satuan, diskon_item
Financial measure	subtotal, total_hpp, net_sales, profit_item



Dimension Table Utama

Dimension	Peran Analitik
Dim_Date	Analisis berdasarkan tanggal, bulan, kuartal, tahun, holiday, week-day/weekend.
Dim_Customer	Analisis berdasarkan pelanggan, kota, provinsi, segmentasi, dan histori SCD.
Dim_Seller	Analisis kontribusi seller, kategori toko, kota, provinsi, rating, status.
Dim_Product	Analisis produk, kategori, brand, satuan, berat, harga referensi, status.
Dim_Payment	Analisis metode dan jenis pembayaran.
Dim_Ekspedisi	Analisis ekspedisi, layanan, estimasi hari, dan tipe pengiriman.
Dim_Order_Status	Junk dimension untuk status order, pembayaran, pengiriman, promo, bulk, dan late.



Slowly Changing Dimension

Kebutuhan SCD

- Data customer dapat berubah dari waktu ke waktu.
- Perubahan atribut perlu disimpan secara historis.
- Analisis tidak hanya melihat kondisi terbaru, tetapi juga kondisi pada saat transaksi terjadi.

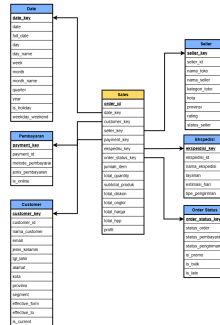
Atribut SCD

- `effective_from`
- `effective_to`
- `is_current`

SCD Type 2 menjaga histori perubahan tanpa menimpa versi data sebelumnya.



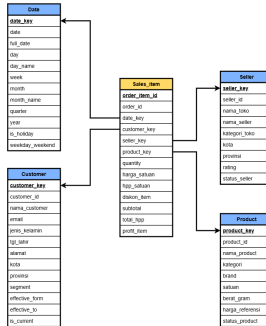
Star Schema Order



Gambar: Star Schema pada level order untuk informasi jumlah total barang dan nilai total transaksi.



Star Schema Order-Item



Gambar: Star Schema pada level order-item untuk analisis produk, kategori, quantity, net sales, dan profit item.



Perbandingan Kemampuan Analitik

Kebutuhan Analisis	Fact_Sales	Fact_Sales_Item
Jumlah order	Ya	Tidak langsung
Nilai transaksi per order	Ya	Tidak direkomendasikan
Biaya pengiriman	Ya	Tidak direkomendasikan
Metode pembayaran	Ya	Tidak menjadi fokus utama
Durasi pengiriman	Ya	Tidak menjadi fokus utama
Produk paling banyak terjual	Tidak langsung	Ya
Penjualan berdasarkan produk	Tidak langsung	Ya
Penjualan berdasarkan kategori	Tidak langsung	Ya
Quantity per produk	Tidak langsung	Ya
Profit per produk	Tidak langsung	Ya
Analisis customer, seller, dan waktu	Ya	Ya



Rancangan Dimensional Akhir

Keputusan Desain

Rancangan akhir mempertahankan dua tabel fakta karena kebutuhan analitik berada pada dua tingkat granularitas yang berbeda.

Fact_Sales

Menjawab pertanyaan: **apa yang terjadi pada sebuah order?**

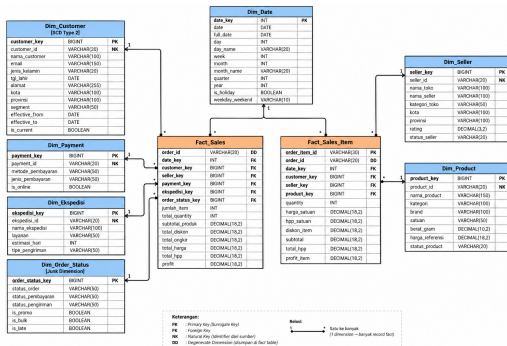
Fact_Sales_Item

Menjawab pertanyaan: **produk apa yang membentuk order tersebut?**

Karena lebih dari satu fact table berbagi conformed dimensions, rancangan akhir membentuk *fact constellation* atau *galaxy schema*.



Skema Akhir Data Warehouse



Gambar: Skema dimensional akhir Data Warehouse E-Commerce.



Data Mart yang Digunakan untuk Validasi

Tabel	Fungsi Utama
<code>fact_sales</code>	Fakta transaksi tingkat order untuk order, revenue, profit, status, pengiriman, dan pembayaran.
<code>fact_sales_item</code>	Fakta transaksi tingkat produk untuk quantity, net sales, dan profit per item.
<code>dim_date</code>	Dimensi waktu untuk analisis bulanan, weekend, weekday, dan tahun.
<code>dim_customer</code>	Dimensi pelanggan dan lokasi pelanggan.
<code>dim_seller</code>	Dimensi seller/toko.
<code>dim_product</code>	Dimensi produk dan kategori.
<code>dim_ekspedisi</code>	Dimensi jasa pengiriman.
<code>dim_order_status</code>	Dimensi status order, pembayaran, pengiriman, promo, bulk, dan late.



Peta Query terhadap Fact Table

Q	Pertanyaan	Tabel Utama
1	Seller yang berkontribusi paling besar terhadap profit.	<code>fact_sales</code> , <code>dim_seller</code>
2	Tren order, net product sales, dan profit per bulan.	<code>fact_sales</code> , <code>dim_date</code>
3	Provinsi dengan profit paling tinggi.	<code>fact_sales</code> , <code>dim_customer</code>
4	Kategori produk yang banyak dijual saat weekend.	<code>fact_sales_item</code> , <code>dim_product</code> , <code>dim_date</code>
5	Pengiriman paling banyak digunakan di Jawa Tengah.	<code>fact_sales</code> , <code>dim_ekspedisi</code> , <code>dim_customer</code>



Q1 – Seller Kontributor Profit Terbesar

Pertanyaan Bisnis

Seller yang berkontribusi paling besar terhadap *profit*?

```
1 SELECT
2     s.seller_name,
3     COUNT(f.order_id) AS total_orders,
4     SUM(f.net_product_sales) AS revenue,
5     SUM(f.profit) AS profit
6 FROM fact_sales f
7 JOIN dim_seller s
8     ON f.seller_key = s.seller_key
9 JOIN dim_order_status st
10    ON f.status_key = st.status_key
11 WHERE st.order_status = 'COMPLETED'
12 GROUP BY s.seller_name, s.seller_id
13 ORDER BY profit DESC
14 LIMIT 5;
```

	seller_id	seller_name	total_orders	revenue	profit
0	SELL0001	Outlet Amanah 001	404	555295000.0	153827000.0
1	SELL0005	Grosir Cemerlang 005	224	419524000.0	120976000.0
2	SELL0002	Grosir Berkah 002	327	400489000.0	111535000.0
3	SELL0003	Outlet Prima 003	268	387748000.0	104880000.0
4	SELL0004	Store Cemerlang 004	247	326047000.0	90856000.0



Q2 – Tren Order, Net Sales, dan Profit Bulanan

Pertanyaan Bisnis

Bagaimana tren jumlah *order*, *net product sales*, dan *profit* per bulan?

```
1 SELECT
2   d.year,
3   d.month_number,
4   d.month_name,
5   COUNT(*) AS total_orders,
6   SUM(f.net_product_sales) / 1000000000
7     AS net_product_sales_miliar,
8   SUM(f.profit) / 1000000
9     AS profit_juta
10 FROM fact_sales f
11 JOIN dim_date d
12   ON f.order_date_key = d.date_key
13 JOIN dim_order_status st
14   ON f.status_key = st.status_key
15 WHERE st.order_status <> 'CANCELLED'
16 GROUP BY d.year, d.month_number, d.month_name
17 ORDER BY d.year, d.month_number;
```

	year	month_number	month_name	total_orders	net_product_sales_miliar	profit_juta
0	2025	1	January	860	1.065563	295.865
1	2025	2	February	820	1.164037	316.148
2	2025	3	March	911	1.372151	388.578
3	2025	4	April	812	1.126567	315.696
4	2025	5	May	837	1.082314	303.500
5	2025	6	June	810	1.126940	310.891
6	2025	7	July	876	1.343297	392.320



Q3 – Provinsi dengan Profit Tertinggi

Pertanyaan Bisnis

Apa provinsi yang menghasilkan *profit* paling tinggi?

```
1 SELECT
2   c.province AS customer_province,
3   COUNT(f.order_id) AS total_orders,
4   SUM(f.net_product_sales) / 1000000.0
5     AS revenue_juta,
6   SUM(f.profit) / 1000000.0
7     AS profit_juta
8 FROM fact_sales f
9 JOIN dim_customer c
10  ON f.customer_key = c.customer_key
11 JOIN dim_order_status st
12  ON f.status_key = st.status_key
13 WHERE st.order_status = 'COMPLETED'
14 GROUP BY c.province
15 ORDER BY profit_juta DESC;
```

	customer_province	total_orders	revenue_juta	profit_juta
0	Jawa Barat	3551	5266.468	1472.159
1	DI Yogyakarta	2810	3665.763	1025.858
2	Jawa Tengah	1989	2842.129	802.876
3	Kalimantan Timur	1931	2612.995	720.451
4	Jawa Timur	1779	2527.047	702.169
5	DKI Jakarta	898	1314.191	375.579
6	Banten	960	1215.862	342.660



Q4 – Kategori Produk Terjual Saat Weekend

Pertanyaan Bisnis

Kategori produk apa yang banyak dijual pada saat *weekend*?

```
1 SELECT
2     p.category,
3     SUM(i.quantity) AS units_sold,
4     SUM(i.net_sales) / 1000000000.0 AS net_sales_miliar,
5     SUM(i.profit) / 1000000000.0 AS profit_miliar
6 FROM fact_sales_item i
7 JOIN dim_product p ON i.product_key = p.product_key
8 JOIN fact_sales f ON i.order_id = f.order_id
9 JOIN dim_order_status st ON f.status_key = st.status_key
10 JOIN dim_date d ON f.order_date_key = d.date_key
11 WHERE st.order_status = 'COMPLETED' and is_weekend = 'Y'
12 GROUP BY p.category
13 ORDER BY units_sold DESC
```

	category	units_sold	net_sales_miliar	profit_miliar
0	Elektronik	10747.0	5.032664	1.419949
1	Fashion	3180.0	0.800814	0.218350
2	Rumah Tangga	2163.0	0.398453	0.110309
3	Kecantikan	1755.0	0.271965	0.077817
4	Olahraga	1476.0	0.434479	0.118195
5	Makanan	1211.0	0.116026	0.029851
6	Buku & ATK	1174.0	0.085406	0.025737
7	Otomotif	958.0	0.220298	0.063118



Q5 – Ekspedisi Terbanyak di Jawa Tengah

Pertanyaan Bisnis

Pengiriman apa yang paling banyak digunakan di Provinsi Jawa Tengah?

```
1 SELECT
2     e.expedition_code,
3     e.expedition_name,
4     COUNT(DISTINCT f.order_id) AS total_orders
5 FROM fact_sales f
6 JOIN dim_customer c
7     ON f.customer_key = c.customer_key
8 JOIN dim_ekspedisi e
9     ON f.expedition_key = e.expedition_key
10 JOIN dim_order_status st
11     ON f.status_key = st.status_key
12 WHERE st.order_status = 'COMPLETED'
13     AND UPPER(TRIM(c.province)) = 'JAWA TENGAH'
14 GROUP BY
15     e.expedition_code,
16     e.expedition_name
17 ORDER BY total_orders DESC;
```

	expedition_code	expedition_name	total_orders
0	EXP03	Lintas Kirim	392
1	EXP01	Nusantara Express	359
2	EXP02	Garuda Parcel	336
3	EXP05	Mitra Logistik	327
4	EXP04	Cepat Antar	315
5	EXP06	Urban Delivery	260



Ringkasan Validasi Business Questions

Q	Fokus Analisis	Output Query
1	Kontribusi seller terhadap profit	Top 5 seller berdasarkan profit.
2	Tren performa bulanan	Total order, net product sales, dan profit per bulan.
3	Distribusi profit wilayah	Ranking provinsi berdasarkan profit.
4	Perilaku penjualan weekend	Kategori produk dengan penjualan terbesar saat weekend.
5	Preferensi ekspedisi Jawa Tengah	Ekspedisi dengan jumlah order paling banyak.

Seluruh query memanfaatkan struktur data mart dan relasi fact-dimension sesuai kebutuhan analitik.



Kesimpulan

Kesimpulan Utama

- ➊ Data Warehouse pada domain e-commerce mampu mengorganisasi data transaksi menjadi struktur analitik yang lebih sesuai untuk BI.
- ➋ Dua grain digunakan untuk menjaga konsistensi analisis: order-level dan order-item-level.
- ➌ Pemisahan `Fact_Sales` dan `Fact_Sales_Item` mencegah *double counting*.
- ➍ Conformed dimensions memungkinkan analisis lintas customer, seller, dan waktu.
- ➎ Query validasi menunjukkan data mart dapat menjawab lima kebutuhan bisnis utama.



Refleksi Desain

Hal yang Harus Dijaga

- Grain tidak boleh dicampur sembarangan.
- Measure tingkat order tidak boleh dipaksa ke tingkat item.
- Foreign key dan surrogate key harus konsisten.

Manfaat BI

- Analisis seller dan profit.
- Analisis tren bulanan.
- Analisis wilayah dan kategori produk.
- Analisis penggunaan ekspedisi.

Terima kasih atas perhatiannya

— **Kelompok DWBI** —

